**Лабораторна робота №5**

**Хеш-функції та хеш-таблиці**

**Мета роботи** – ознайомитися на практиці з відомими алгоритмами побудови хеш-функцій, розробити власний алгоритм побулови хеш-функції, застосувати отримані хеш-функції для розв'язання практичних задач.

**Завдання на лабораторну роботу**

1. Обчислити хеш функцію одним з відомих методів
   1.1 PJW-32 3а)
   1.2 FNV-64 3б)
   1.3 Adler-32 3в)
   1.4 CRC-16 3г)
   1.5 MurmurHash2 3д)
   1.6 MurmurHash2A 3а)
   1.7 Jenkins Hash 3б)
   1.8 Fletcher Checksum 3в)
   1.9 RIPEMD-256 3г)
   1.10 SHA-1 3д)
   1.11 SHA-2 3а)
   1.12 SHABAL 3б)
   1.13 SHAvite-3 3в)
   1.14 SWIFFT 3г)
   1.15 Skein 3д)
   1.16 SIMD 3а)
   1.17 Snefru 3б)
   1.18 Tiger 3в)
   1.19 Whirlpool 3г)
   1.20 JH-256 3д)
   1.21 HAVAL 3а)
   1.22 Keccak 3б)
   1.23 LM-хеш 3в)
   1.24 MD-2 3г)
   1.25 MD-4 3д)
   1.26 MD-5 3а)
   1.27 MD-6 3б)
   1.28 N-Hash 3в)
2. Придумати та реалізувати власну хеш-функцію (для непарних варіантів – методом ділення, для парних – методом множення). Допускається застосування іншого метода, запропонованого автором.
3. Застосувати розроблені хеш-функції для
   а) побудови таблиці зі списком групи;
   б) обчислення контрольної суми заданого файлу (дописується в кінець файлу);
   в) для збереження таблиці паролей в закритому вигляді;
   г) для формування електронного підпису;
   д) для формування таблиці символів (ідентифікаторів деякої програми).
4. Передбачити в програмі необхідні методи для зручної роботи користувача.
5. Порівняти хеш-функції, отримані в п.1 та п.2. Наприклад, створити хеш-таблицю на $10^3 – 10^4$ значень, заповнити її на 50 – 70% і потім порахувати кількість колізій для 500-1000 ключів. Врахувати, що діапазон вхідних даниї може суттєво вплинути на результати експериментів.